

GROUPE DE REPETITION SCHOOLEXAMS.FR / TEL : +237 654581081						
DEPARTEMENT	EPREUVE	CLASSES	EVALUATION	COEF	DUREE	ANNEE SCOLAIRE
MATHEMATIQUES	MATHS	TERMINALE CD	SEQUENTIELLE N°2	/04	04h	2023-2024
AUTORISATION N° 64/21 MINESEC/SG/DESG/SDSGEPESG/SSGEPESG DU 26/07/2021						

EPREUVE DE MATHEMATIQUES SEQUENCE N°2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES..... /15 POINTS

Exercice 1 : (3 points)

1-) On considère les nombres complexes a, b et c de même module vérifiant la relation $a + b + c = 0$. On pose $p = \frac{a}{c}$ et $q = \frac{b}{c}$.

a) Montrer que $|p| = |q| = 1$ et que $p + q = -1$. 0,5pt

b) En déduire que $p = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ou $p = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$. 0,75pt

2-) P est le polynôme d'une variable complexe z défini par $P(z) = z^3 + 3iz - 5 + 5i$.

a) Vérifier que P est divisible par $-1 - i$. 0,25pt

b) Déterminer les complexes a et b tels que $P(z) = (z + 1 + i)(z^2 + az + b)$. 0,5pt

c) Calculer : $9(1 + i)^2$. 0,25pt

d) Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation: $z^2 - (1 + i)z + 5i = 0$. 0,5pt

e) Déduis-en les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(z) = 0$. 0,25pt

Exercice 2 : (06,5 points)

A/ Soit g la fonction définie sur $K = [0; +\infty[$ par $g(x) = -3 + (x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}$

1-) Montrer pour tout réel x de K , $g'(x) = 3x\sqrt{x^2 + 1}$. 0,75pt

2-) Dresser le tableau de variation de g sur K . 0,5pt

3-) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet exactement une seule solution t dans K . 0,25pt

4-) Justifier que $1 \leq t \leq 1,1$ puis déterminer le signe de g sur K . 0,5pt

B/ On considère la fonction f définie sur K par $f(x) = \frac{-3x}{\sqrt{x^2+1}} + x - 1$.

1-) Déterminer la limite de f en $+\infty$. 0,25pt

2-) Montrer que pour tout $x \in K$, $f'(x) = \frac{g(x)}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$. 0,75pt

3-) Dresser le tableau de variation de f sur K . 0,5pt

4-) Montrer que la droite $(D): y = x - 4$ est asymptote à (C_f) au voisinage de $+\infty$. 0,25pt

5-) Justifier que $\forall x \in K, x - \sqrt{x^2 + 1} < 0$ et déduis la position relative de (C_f) et (D) .

0,75pt

6-) Montrer que $\sqrt{t^2 + 1} = \frac{3}{t^2 + 1}$ puis déduis en que $f(t) = -t^3 - 1$.

1pt

7-) Trace soigneusement (C_f) et (D) . On prendra $t \approx 1,05$.

1pt

Exercice 3 : (04,25 points)

I/ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos 2x - 2\cos x$.

1-) Etudier la parité de f et montrer que f est 2π -périodique.

0,5pt

2-) Montrer que la dérivée f' de f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f'(x) = 2\sin x(1 - 2\cos x)$.

0,5pt

3-) Etudier les variations de f sur $I = [0; \pi]$ et tracer son tableau de variations sur I .

1pt

4-) Tracer la courbe de f sur $[-\pi; \pi]$.

0,75pt

II/ Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul n :

1-) $\sum_{k=1}^n (k \times k!) = (n + 1)! - 1$.

0,75pt

2-) $n! \geq 2^{n-1}$.

0,75pt

Exercice 4 : (1,5 points)

Soit l'équation suivante $(E): x + x^2 + x^3 = 99 + 99^2 + 99^3$.

1-) Montrer que 99 est une racine de (E) .

0,25pt

2-) Déterminer le polynôme de degré 2 $Q(x)$ tel que : $(E) \Leftrightarrow (x - 99)Q(x) = 0$.

0,5pt

3-) En déduire toutes les solutions de (E) dans $\mathbb{C}$.

0,75pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES..... /5 POINTS

Situation :

Une élite organise dans le but de d'encourager les couples mariées officiellement un jeu concours en mathématiques qui se déroule de la manière suivante :

On définit sur l'ensemble des nombres complexes la propriété (E) : « Pour tout polynôme P et pour tout nombre complexe non nul z_0 , si z_0 est racine de P alors $\overline{z_0}$ et $\frac{1}{z_0}$ sont aussi racine P ».

Etape 1 : Le conjoint imagine un polynôme de degré supérieur ou égale à 3 à coefficients complexes devant automatiquement vérifier la propriété (E) .

Etape 2 : La conjointe imagine une racine z_0 du polynôme choisi par son époux ;

Etape 3 : L'époux déduit toutes les autres racines du polynôme.

La réussite à l'étape 1 fait gagner 10000 FCFA ; la réussite à l'étape 2 fait gagner au couple 5000 FCFA ; et la réussite à l'étape 3 fait gagner au couple 8000 FCFA.

Règle du jeu : pour passer à l'étape supérieure, il faut automatiquement gagner l'étape précédente sinon le jeu s'arrête. La participation à ce jeu est gratuite.

M. et Mme MBA se présentent à ce jeu. M. MBA choisit le polynôme définie par :
 $P(z) = -6z^4 + 18z^3 - 27z^2 + 18z - 6$ et Mme MBA choisit $z_0 = 1 + i$ et enfin M. MBA propose $\frac{1}{2}(1 - i)$; $\frac{1}{2}(1 + i)$ et $1 - i$ comme les autres racines de P.

Tâches :

- 1-) Le couple MBA passe-t-il l'étape 1 ?
- 2-) Le couple MBA passe-t-il l'étape 2 ?
- 3-) Le montant gagné par le couple MBA est-il supérieur à 20000 FCFA ?

EXAMINATEUR : Mr MANGADOU

